

# 無人搬運車（AMR）與電梯交握功能規劃說明

適用情境：AMR 透過無線網路控制無線 IO 模組，再以乾接點訊號與電梯進行交握

使用樓層限定為 A、B 兩層

文件目的：將需求轉換為清晰、可溝通、可後續實作的功能說明。

本規劃的核心概念為：AMR 先取得電梯專用控制權，再指定接車樓層、進入電梯、指定目的樓層、到站後離開，最後釋放電梯專用模式，讓電梯恢復一般人工使用。

## 1. 系統架構與角色說明

- AMR：提出專用電梯申請、指定樓層、控制開門保持、進出電梯，並於完成後釋放專用模式。
- 無線網路：作為 AMR 與無線 IO 模組的通訊媒介。
- 無線 IO 模組：接收 AMR 指令後，轉換為乾接點訊號與電梯控制系統交握，並將電梯狀態回傳給 AMR。
- 電梯控制系統：負責模式切換、樓層運行、開關門與回覆到站狀態。

## 2. 功能目標

1. 當 AMR 申請使用電梯時，電梯進入「專用電梯模式」，不再接受新的人工操作指令。
2. 電梯應先完成當前既有樓層服務，再切換成可供 AMR 使用的專用狀態。
3. AMR 僅使用 A、B 兩個樓層，因此交握訊號可簡化為 A 層與 B 層的上下車控制。
4. AMR 可在到站後保持開門，避免在進出車過程中關門。
5. AMR 完成離梯後，系統應自動釋放專用模式，恢復一般人工操作。

### 3. 建議交握訊號定義

| 類別   | 訊號名稱      | 方向       | 說明                       |
|------|-----------|----------|--------------------------|
| 模式控制 | 專用電梯使用訊號  | AMR → 電梯 | 申請進入專用電梯模式。              |
| 模式回覆 | 專屬電梯啟動訊號  | 電梯 → AMR | 表示電梯已完成既有服務，進入 AMR 專用狀態。 |
| 樓層控制 | A 層指令     | AMR → 電梯 | 要求電梯前往 A 層。              |
| 樓層控制 | B 層指令     | AMR → 電梯 | 要求電梯前往 B 層。              |
| 到站回覆 | 樓層到達訊號    | 電梯 → AMR | 電梯已到達指定樓層。               |
| 門控控制 | 開門保持訊號    | AMR → 電梯 | 保持開門，避免 AMR 進出時關門。       |
| 門控控制 | 關門 / 釋放訊號 | AMR → 電梯 | AMR 離梯後通知電梯可關門並解除專用模式。   |

備註：若現場需要更高安全性，可再增加「電梯門全開確認」、「車輛進站完成」、「車輛離站完成」、「逾時警報」等訊號。

### 4. 交握流程說明

- AMR 發出「專用電梯使用訊號」。此時電梯不再接受新的人工操作指令，但會先完成當前已登記的服務樓層。
- 當電梯完成既有服務後，回覆「專屬電梯啟動訊號」，表示已切換為 AMR 專用模式。
- AMR 發出接車樓層指令（A 層或 B 層），電梯運行至指定接車樓層。
- 電梯到達後回覆「樓層到達訊號」，AMR 收到後送出「開門保持訊號」，避免車輛進入過程中關門。
- AMR 進入電梯並停妥後，發出欲前往的樓層指令（A 層或 B 層），同時停止開門保持訊號。
- 電梯延時關門後前往目的樓層，到達後再次回覆「樓層到達訊號」。
- AMR 再次發出開門保持並駛出電梯，完成後送出「關門 / 釋放訊號」。
- 電梯關門並解除專用模式，恢復一般人工操作。

## 5. 流程圖

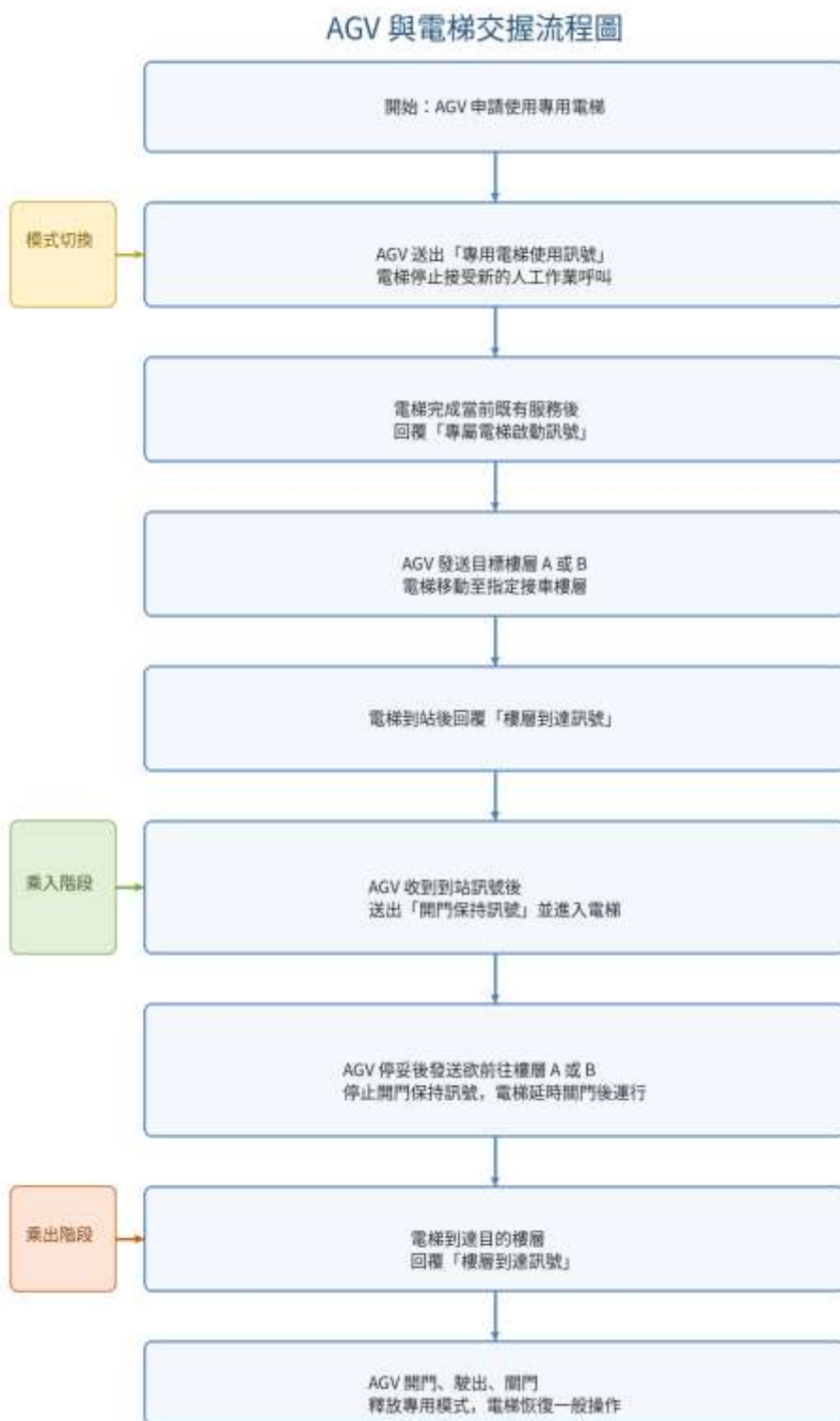


圖 1 AMR 與電梯交握流程圖

## 6. 時序圖

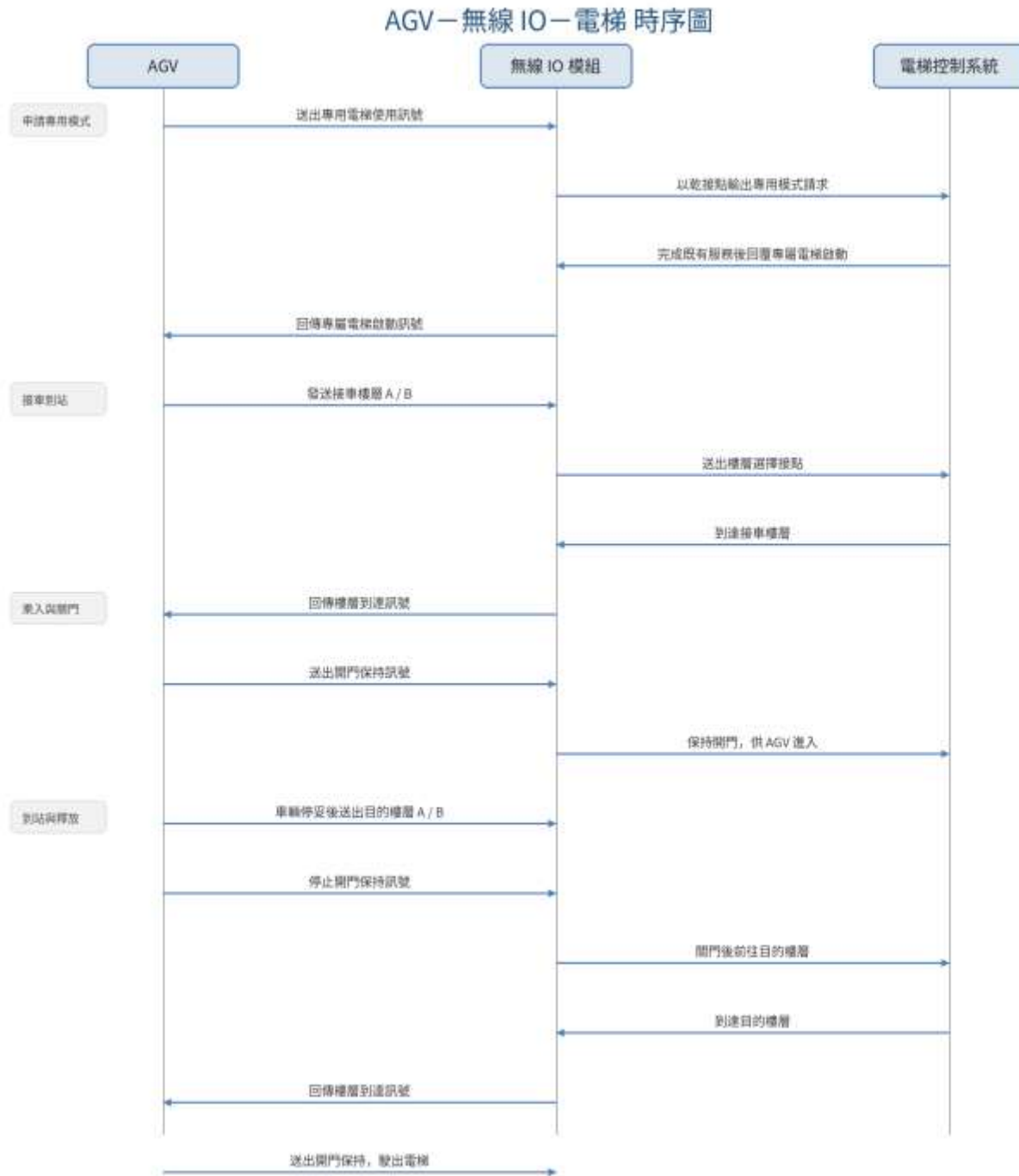


圖 2 AMR、無線 IO 模組與電梯控制系統時序圖

## 7. 建議補充的控制條件

- 互斥條件：專用模式啟動後，應禁止現場外部呼梯與轎內人工按鍵的新請求進入。
- 逾時條件：若電梯未在預定時間內完成到站、開門或關門，應回傳異常狀態給 AMR 或上位系統。
- 安全條件：若 AMR 尚未完全進入 / 離開電梯，關門動作不得執行。
- 復歸條件：若通訊中斷、AMR 任務取消或異常停止，應定義專用模式解除與人工接管方式。
- 樓層限制：目前僅規劃 A、B 兩層；若後續擴充其他樓層，建議改成樓層編碼或暫存器方式管理。

## 8. 結論

本方案可將 AMR 與電梯的交握控制明確區分為「取得專用權 → 接車 → 進梯 → 移動 → 出梯 → 釋放」六大階段。透過無線 IO 模組將 AMR 的網路指令轉換為乾接點訊號，可在不大幅修改電梯本體控制邏輯的前提下完成整合，也利於後續擴充異常保護與安全互鎖。